03～09 级高等数学（ A）（上册）试卷

东南大学

2003 级高等数学（ A）（上）期中试卷

一、 单项选择题（每小题　4 分，共 12 分）

1. 函数 $y = f(x)$在点x 处可导，且$f'(x) = 2$，则当 $\Delta x \to 0$时，dy是（）

（A） 与 Δx等价的无穷小 ；（B） 与 Δx同价但非等价的无穷小 ；

（C）比 Δx低价的无穷小 ；（D）比 Δx高价的无穷小 。

2. 方程 $x^5 - 2x + 1 = 0$在$(-\infty, +\infty)$内恰有（）

（A） 一个实根；（ B）二个实根；（ C）三个实根；（ D）五个实根。

3. 已知函数 f 在 $x = 0$的某个邻域内连续，$f(0) = 0$，$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{1 - \cos x} = 1$，

则 f 在 $x = 0$处（）

（A） 不可导；（ B）可导且 $f'(0) = 0$；（C）取得极大值；（ D）取得极小值。

二、填空题（每小题　4 分，共 24 分）

1. 若 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\cos 2x - \cos 3x}{x^2}, & x < 0, \\ a, & x \geq 0. \end{cases}$ 则当 a 时，$f(x)$在 $x = 0$ 处连续 .

2. 设函数 $f(x) = \lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{1 + x - x^2 e^{nx}}{1 + e^{nx}}$，则 $f(x)$在 $x = 0$ 处 ，

其类型是 ___.

3. 函数 $f(x) = xe^x$在$x = -1$处的带 Lagrange 余项的三阶 Taylor 公式为

4. 设函数 $y = y(x)$由方程 $\sin(xy) + ye^x = 1$所确定，则 dy .

5. 已知 $f(x) = \ln(1 + x)$，则 $f^{(n)}(0)$.

6. 设 $y = f(\cos^2 x) + \tan x^2$，其中 f 可导，则 $\dfrac{dy}{dx}$

三、（每小题　7 分，共 28 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x \to 0} [\tan(\dfrac{\pi}{4} - x)]^{\cot 2x}$.

2. 求极限 $\lim\limits_{x \to +\infty} (\sin\sqrt{x + 1} - \sin\sqrt{x})$

3. 已知 $y \quad \ln\sqrt{\sqrt{1 \quad e^{\ x}}}x\sin x$，求 $y\left(\frac{}{2}\right)$. 4. 设 $\begin{matrix} x & 2\sin t \\ y & \cos 2t \end{matrix}$，求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$.

四、（8 分） 求证 当 $x \quad 0$ 时， $x \quad \frac{x^3}{6} \quad \sin x$.

五、（6 分）落在平静水面上的石头产生同心圆形波纹。 若最外一圈半径的增大率总是 $6m/s$,

问 2 秒末受到扰动的水面面积的增大率为多少？

六、（8 分） 试就 a 的不同取值，讨论方程 $(x \quad a)^{\frac{2}{3}} \quad 2 \quad a$ 的实根的个数。

七、（6 分） 设函数 f 在 $[0,1]$ 上连续， 在 $(0,1)$内可导， 且 $f(1) \quad 0$， 证明：至少存在

一点 $(0,1)$，使 $3f(\ ) \quad f\ (\ ) \quad 0$。

八、（8 分）在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} \quad \frac{y^2}{b^2} \quad 1(a \quad b \quad 0)$ 上求一点 $P(x,\ y)$，使得它与另外两点 $A(2a,\ 0)$，

$B(0,\ 2b)$ 构成的三角形 APB 的面积最小 。

2004 级高等数学（ A）（上）期中试卷

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 $x \quad 0$ 时， $e^{\sin^3 x} \quad 1$ 与 x^n 是等价无穷小 , 则 n _____.

2. 设 $f(x) \quad \begin{cases} \frac{\ln\ 1 \quad 2x}{x}, & x \quad 0 \\ ae^{x}, & x \quad 0 \end{cases}$ 在 $x \quad 0$处连续 , 则 a _____.

3. 设 $f(x) \quad x^2\cos x$, 则 $f^{\ 10}\ (0)$ _____.

4. 函数 $f(x) \quad 2x \quad \ln(1 \quad x)$ 在区间 _____内单调减少 .

5. 函数 $f(x) \quad x\ln x$ 在 $x_0 \quad 1$ 处的带 Lagrange 余项的一阶 Taylor 公式为 _____

二. 选择题 (每小题 4 分, 共 16 分)

1. 设 $f(x) \quad \frac{e^{\frac{1}{x}} \quad 1}{e^{\frac{1}{x}} \quad 1}\arctan\frac{1}{x}$, 则 $x \quad 0$是 $f(x)$ 的 [ ]

(A) 连续点 (B) 第一类 (非可去) 间断点 (C) 可去间断点 (D) 第二类间断点

2. 设 $f(x)=|x-2|g(x)$, 且 $g(x)$ 在 $x=2$ 处连续，$g(2)\neq 0$, 则 $f'(2)$ [ ]

(A) = $g(2)$ (B) = - $g(2)$ (C) 0 (D) 不存在

3. 函数 $f(x)=\ln x-\frac{x}{e}+1$ 在 $(0,+\infty)$ 内的零点个数为 [ ]

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

4. 设曲线 $y=\frac{2^{x^2}-1}{2^{x^2}+1}$, 则该曲线 [ ]

(A) 有渐近线 (B) 仅有水平渐近

(C) 仅有垂直渐近线 (D) 既有水平渐近线，又有垂直渐近线

三. 计算题 (每小题 7 分, 共 35 分)

1. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\cot x-\frac{1}{\sin x}\right)\left(\frac{1}{x}\right)$

2. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x^2}}{\ln(1+x)}\left(\frac{3+e^x}{2+x}\right)^{\frac{1}{\sin x}}$

3. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $xe^{x+y}+\sin y^2=0$ 确定的隐函数，求 dy.

4. 设 $\begin{cases}x=1+t^2\\ y=\arctan t\end{cases}$，求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$.

5. 设函数 $f(x)=\begin{cases}e^x, & x\geq 0;\\ ax^2+bx+c, & x<0\end{cases}$, 且 $f'(0)$ 存在, 试确定常数 a,b,c.

四.(8 分) 证明不等式：当 $x>-1$ 时, $(1+x)\ln(1+x)\geq x+\frac{1}{2}x^2$.

五.(8 分) 求曲线 $y=x^2(0\leq x\leq 8)$ 的切线, 使切线与直线 $y=0$ 及直线 $x=8$ 所围成的图形的面积最大.

六.(7 分) 设 $x_1>0, x_{n+1}=\frac{4(1+x_n)}{4+x_n}(n=1,2,\cdots)$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

七.(6 分) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $ab>0$, 证明：$\exists\,\xi\in(a,b)$, 使得

$$f(\xi)=\frac{a^2+ab+b^2}{3\xi^2}f'(\xi).$$

2005 级高等数学（ A）（上）期中试卷

一. 填空题（本题共　5 小题，每小题　4 分，满分　20 分）

1. $\lim_{x} x\sin\frac{2x}{x^2 \quad 1}$ _____ ;

2. 当 $x \quad 0$ 时，$(x) \quad \sqrt{1 \quad x\arcsin x} \quad \sqrt{\cos x}$ 与 $(x) \quad kx^2$ 是等价无穷小，则 k ___ ;

3. 设 $y \quad 1 \quad \sin x^{\ x}$，则 $dy\big|_{x}$ _____ ;

4. 函数 $f(x) \quad xe^{x}$ 在 $x \quad 1$ 处带有 Peano 余项的二阶 Taylor 公式为 _____ ;

5. 已知函数 $f(x)$ $\begin{matrix} 2ae^{x} \quad \sin x, & x \quad 0 \\ 2b(x \quad 1)^3 \quad 9\arctan x, & x \quad 0 \end{matrix}$ 可导，则 a ___，b ___。

二. 单项选择题（本题共　4 小题，每小题　4 分，满分　16 分）

6. 设函数 $f(x) \quad \frac{1}{1 \quad e^{\frac{x \ 1}{x}}}$，则 [ ]

（A）$x \quad 0, x \quad 1$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点 （B）$x \quad 0, x \quad 1$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点 （C）$x \quad 0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点，$x \quad 1$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点

（D）$x \quad 0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点，$x \quad 1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点

7．设函数 $y \quad y(x)$ 由参数方程 $\begin{matrix} x \quad t^2 \quad 2t \\ y \quad \ln(1 \quad t) \end{matrix}$ 确定，则曲线 $y \quad y(x)$ 在 $x \quad 3$ 处的切线与 x 轴交点的横坐标是 [ ]

（A）$\frac{1}{8}\ln 2 \quad 3$ （B）$\frac{1}{8}\ln 2 \quad 3$ （C）$8\ln 2 \quad 3$ （D）$8\ln 2 \quad 3$

8．以下四个命题中，正确的是 [ ]

（A）若 $f \ (x)$ 在 (0,1) 内连续，则 $f(x)$ 在 (0,1) 内有界

（B）若 $f(x)$ 在 (0,1) 内连续，则 $f(x)$ 在 (0,1) 内有界

（C）若 $f \ (x)$ 在 (0,1) 内有界，则 $f(x)$ 在 (0,1) 内有界

（D）若 $f(x)$ 在 (0,1) 内有界，则 $f \ (x)$ 在 (0,1) 内有界

9． 当 a 取下列哪个数值时，函数 $f(x) \quad 2x^3 \quad 9x^2 \quad 12x \quad a$ 恰有两个不同的零点 [ ]

（A）2 （B）4 （C）6 （D）8

三. 计算题（本题共 5 小题，每小题 7 分，满分 35 分）

10. $\lim_{x \to 0} \frac{1 - x}{1 - e^{x}} - \frac{1}{x}$ 11 。$\lim_{x} \ln\left(1 - 2^{x}\right) - \ln\left(1 - \frac{3}{x}\right)$

12. $\lim_{n} \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{n+\sqrt{n}}$ 13 。设 $f(x) = \frac{1}{x(1-2x)}$，求 $f^{(n)}(x)$

14. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\sin(x^{2} + y^{2}) - e^{x} + xy^{2} = 0$ 所确定，求 $\frac{dy}{dx}$。

四. （本题共 4 道题，满分 29 分）

15.（本题满分 6 分）如果以每秒 $50cm^{3}$ 的匀速给一个气球充气，假设气球内气压保持常值，且形状始终为球形，问当气球的半径为 $5cm$ 时，半径增加的速率是多少？

16.（本题满分 7 分）证明不等式：$e^{x} \geq 1 + xe^{\frac{x+1}{2}} \quad (x \geq 0)$

17.（本题满分 8 分）在抛物线 $y = \frac{1}{4}x^{2}$ 上求一点 $P\left(a, \frac{1}{4}a^{2}\right)$，$(a \neq 0)$，使弦 PQ 的长度最短，并求最短长度，其中 Q 是过点 P 的法线与抛物线的另一个交点。

18.（本题满分 8 分）设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可导，且 $f(a) \neq b, f(b) \neq a$，证明：

（1） 至少存在一点 $c \in (a,b)$，使得 $f(c) = c$；

(2) 至少存在互异的两点 $\xi, \eta \in (a,b)$，使得 $f'(\xi) \cdot f'(\eta) = 1$

2006 级高等数学（ A）（上）期中试卷

一. 填空题（前四题每题 4 分，第 5 题 8 分，满分 24 分）

1. 函数 $f(x) = \frac{\sin x}{|x|(x+1)}$ 的全部间断点分别是 ，它们的类型依次分别为 _____；

2. 已知 $\lim_{x} \frac{x^{2} - 1}{x - 1} - ax - b = 0$，则 $a =$ ，$b =$ ；

3. 设 $y = \arctan f(x)$，其中 $f(x)$ 为可微函数，则微分 $dy =$ ；

4. 设 $f(x) = \begin{cases} ax + b, & x < 1 \\ x^{3}, & x \geq 1 \end{cases}$，若 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导，则 $a =$ ，$b =$ ；

5. 举出符合各题要求的一例，并将其填写在横线上：

（1）在 $x \quad 0$ 处不连续，但当 $x \quad 0$ 时，极限存在的函数有

（2）在 $x \quad 0$ 处连续，但在 $x \quad 0$ 时不可导的函数有

（3）在 $x \quad 0$ 处导数为 0，但 $x \quad 0$ 不为极值点的连续函数有

（4）属于“ $\frac{0}{0}$ ”或“ — ”未定型，且存在有限极限，但极限不能用洛必达法则求得的有

二. 单项选择题（每题 4 分，满分 12 分）

1. 设 $f(x)$ 是单调增函数， $g(x)$ 是单调减函数，且复合函数 $f \quad f(x) , f \quad g(x) ,$ $g \quad f(x) , g \quad g(x)$ 都有意义，则下列函数组中全为单调减函数的是 [ ]

(A) $f \quad f(x) , f \quad g(x)$ (B) $g \quad f(x) , g \quad g(x)$

(C) $f \quad g(x) , g \quad f(x)$ (D) $g \quad g(x) , f \quad f(x)$

2. 当 $x \quad 0$ 时，若 $y \quad \ln(1 \quad x) \quad ax \quad bx^2$ 是比 x^2 更高阶的无穷小，则 [ ]

(A) $a \quad 1, b \quad \frac{1}{2}$ (B) $a \quad 1, b \quad \frac{1}{2}$ (C) $a \quad 1, b \quad \frac{1}{2}$ (D) $a \quad 1, b \quad \frac{1}{2}$

3. 下面四个论述中正确的是 [ ]

(A) 若 $x_n \quad 0 (n \quad 1,2,L)$，且数列 x_n 单调递减，则数列 x_n 收敛，且其极限 $a \quad 0$

(B) 若 $x_n \quad 0 (n \quad 1,2,L)$，且数列 x_n 收敛，则其极限 $a \quad 0$

(C) 若 $\lim_n x_n \quad a \quad 0$，则 $x_n \quad 0 (n \quad 1,2,L)$

(D) 若 $\lim_n x_n \quad a \quad 0$，则存在正整数 N，当 $n \quad N$ 时，都有 $x_n \quad \frac{a}{2}$。

三. 计算题（每题 7 分，满分 35 分）

1. $\lim_{x \ 0} \frac{x \quad \sin x}{(1 \quad \cos x)\ln(1 \quad x)}$

2. $\lim_x \left(\frac{x \quad 2}{x \quad 1} \right)^{2x \ 1}$

3. 设 $\begin{cases} x \quad t \quad \arctan t \\ y \quad \ln 1 \quad t^2 \end{cases}$，求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t \ 1}, \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t \ 1}$.

4. 设 $y \quad x^2 e^{3x}$，求 $y^{(10)}(x)$.

5. 设 $y \quad y(x)$ 是由方程 $x^2 \quad y^2 \quad ye^{xy} \quad 2$ 所确定的隐函数，求曲线 $y \quad y(x)$ 在点 $(0, 2)$ 处的切线方程 .

四.（8 分）设 $x_0 \quad \sqrt{2}, x_n \quad \sqrt{2} \quad \frac{x_{n \ 1} \quad 1}{\sqrt{2} \quad x_{n \ 1}}, (n \quad 1,2,L)$，证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求极限 .

五.（8 分） 证明：当 $x \quad 0$ 时，有

$$(1 \quad x)^2 \quad 2\ln(1 \quad x) \quad 1 \quad \frac{1}{1 \quad 4x\arctan x} \quad 2\ln \quad 1 \quad x^2 \quad .$$

六.（7 分）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导， $f(0) \quad 0$，试证：存在一点

$(0,1)$，使得 $\frac{3f(\ )}{1} \quad f(\ )$

七.（6 分）设 $f_n(x) \quad \frac{1}{n \quad 1}x \quad \arctan x$（其中 n 为正整数），

（1）证明： $f_n(x)$ 在 $(0, \quad)$ 内有唯一的零点，即存在唯一的 $x_n \quad (0, \quad)$，使 $f_n(x_n) \quad 0$；

（2）计算极限 $\lim_n \frac{x_{n \ 1}}{x_n}$.

2007 级高等数学（ A）（上）期中试卷

一. 填空题（每小题 4 分，满分 24 分）

1. 当 $n \quad$ 时， $\frac{1}{n^{k \ 1}} \quad \frac{1}{n^k}$ 与 $1 \quad \cos\frac{a}{n}$ $(a \quad 0)$ 是等价无穷小，则 $k \quad , \quad a \quad ;$

2. 已知 $\lim_x \frac{x^2 \quad 1}{x \quad 1} \quad ax \quad b \quad 0$，则 $a \quad , \quad b \quad ;$

3. 函数 $f(x) \quad \frac{1 \quad x}{1 \quad x}$ 带 Peano 余项的 4 阶 Maclaurin 公式是

4. $e^{2x} \quad \sin\frac{}{3} \quad \frac{2}{1 \quad x^2} \quad dx \quad d _ \ ;$

5. 当某质点沿曲线 $y \quad \sqrt{x}$ 运动到点 M_0 处时， 该质点的 x 坐标和 y 坐标关于时间的变化率相等，点 M_0 的坐标为

6. 函数 $f(x) \quad \frac{1}{x}\ln^2 x$ 的单调增加区间为 ， 极大值为 .

二. 单项选择题（每题 4 分，满分 12 分）

7. 设对 $x \quad R$， 有 $h(x) \quad f(x) \quad g(x)$， $\lim_x[g(x) \quad h(x)] \quad 0$，则 $\lim_x f(x)$ [ ]

(A) 存在且等于零 (B) 存在且不等于零 (C) 一定不存在 (D) 不一定存在

8. 极限 $\lim_x \frac{\sqrt{4x^2 \quad 1} \quad \ln \quad 1 \quad \frac{1}{x}}{x \quad 2\sin x}$ [ ]

(A) 2 (B) 2 (C) 3 (D) 3

9. 函数 $f(x)=|x^3-x|\sin x$ 的不可导点的个数为 [ ]

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

三. 计算题（每小题 8 分，满分 32 分）

10. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x}{\sin x\cdot\ln(1+x)}$

11. 设 $\begin{cases}x=t+\ln(1+t)\\ y=t^3+t^2\end{cases}$，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

12. 设 $f(x)=x^2\cdot|x|\sin 2x$，求 $f^{(10)}(x)$.

13. 试确定常数 a、b 的值，使得曲线 $y=x^2+ax+b$ 和 $2y=1+xy^3$ 在点 $(1,-1)$ 处相切，并求切线方程 .

四(14). （8 分）讨论 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{n+2}}{\sqrt[3n]{2^{3n}+x^{3n}}}$ $(x\geq 0)$ 的连续性，并指出间断点的类型（应说明理由） .

五(15). （8 分）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上定义，$f(0)=1$，并对任意实数 x 和 h，恒有 $f(x+h)=f(x)+f(h)+2hx$，证明 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上处处可导，并求 $f(x)$.

六(16). (8 分) 设 $p>1$，$q>1$，且 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$，证明：当 $x>0$ 时，$\dfrac{1}{p}x^p+\dfrac{1}{q}\geq x$.

七(17) . (8 分) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上具有一阶连续导数，在开区间 (a,b) 内二阶可导，且 $f(a)=f(b)$，$f(a)\cdot f(b)<0$，试证：至少存在一点 (a,b)，使得 $f(\xi)=0$.

2008 级高等数学（ A）（上）期中试卷

一. 填空题（每个空格 4 分，本题满分 32 分）

1. $\lim\limits_{x\to\infty}x\ln\left(1+\dfrac{x}{2x^2+1}\right)=$ _____ ;

2. 当 $x\to 0$ 时，$1-\cos(1-\cos x)$ 与 $kx^{___}$ 是等价无穷小，则 $k=$ ____，^{_____} ;

3. 设 $y=x^{\sin x}$，则 $dy\big|_{x=\frac{\pi}{2}}=$ _____ ;

4. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $e^{xy}+\tan(xy)=y$ 所确定的隐函数，则 $y'(0)=$ _____ ;

5. $f(x)=x\ln x$ 在 $x=1$ 处带有 Peano 余项的二阶 Taylor 公式为 _____ ;

6. 已知曲线 $y=x^2+ax+b$ 和 $y=2-x^2y^4$ 在点 $(1,-1)$ 处相切，则 $a=$ ____，$b=$ ____.

二. 单项选择题（每小题　4 分，本题满分　12 分）

7. 设 $f(x)\quad(x\quad a)(x\quad b)(x\quad c)(x\quad d)$，其中常数 a、b、c、d 互不相等，且

$f(k)\quad(k\quad a)(k\quad b)(k\quad c)$，则 k 的值等于　[　]

(A) a　(B) b　(C) c　(D) d

8. 若极限 $\lim\limits_{x\ x_0} f(x)$ 存在，则下列极限一定存在的是　[　]

(A) $\lim\limits_{x\ x_0} f(x)$（　为实常数）　(B) $\lim\limits_{x\ x_0}|f(x)|$

(C) $\lim\limits_{x\ x_0}\ln f(x)$　(D) $\lim\limits_{x\ x_0}\arcsin f(x)$

9. 已知 $f(a)$ 存在，则 $\lim\limits_{h\ 0}\dfrac{f^2(a\quad 2h)\quad f^2(a\quad h)}{h}$　[　]

(A) $f(a)^2$　(B) $2f(a)f(a)$　(C) $6f(a)f(a)$　(D) $3f(a)f(a)$

三. 计算题（本题满分　27 分）

10. （7 分）$\lim\limits_{x\ 0}\dfrac{x\ln(1\quad 2x)}{\sqrt{1\quad x\sin x}\quad e^{x^2}}$

11. （6 分）$\lim\limits_{x}\dfrac{2\ln x\quad \sin x}{\ln x\quad \cos x}$

12. （7 分）设 $\begin{cases} x\quad t\quad \arctan t\quad e^{\frac{1}{2}} \\ y\quad t^3\quad 6t \end{cases}$，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t\ 1}$.

13. （7 分）设 $y\quad \sin\ f(x^2)$，其中函数 f 具有二阶连续导数，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

四(14). （7 分）已知函数 $f(x)\begin{cases} ae^{2x}\quad \cos x, x\quad 0 \\ \dfrac{\sin(bx)}{x}\quad x, x\quad 0 \end{cases}$ 可导，试求常数 a 和 b 的值.

五(15). （7 分）试求函数 $f(x)\quad \lim\limits_{t}\dfrac{x^3e^{tx}\quad x}{e^{tx}\quad \sin x}$ 的间断点，并指出间断点的类型（需说明理由）.

六(16). (9　分) 设 $L(x)\begin{cases} \dfrac{x\quad 1}{\ln x}, x\quad 0, x\quad 1 \\ 1, \quad x\quad 1 \end{cases}$，证明：$\sqrt{x}\quad L(x)\quad \dfrac{1\quad x}{2}\quad (x\quad 0)$.

七(17). (6　分) 设函数 f 在区间 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f(a)\quad f(b)$，证明：对于任意的 0，都存在 (a,b)，使得 $f(\ )\quad \dfrac{f(\ )}{b}$.

2009 级高等数学（ A）（上）期中试卷

一. 填空题（每小题 4 分，本题满分 24 分）

1. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\sqrt{1-x}}{x}, & x<0\\ a+bx, & x\geq 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，则 $a=$_____，$b=$_____；

2. 已知 $y=\arctan e^{x}-x+\dfrac{1}{2}\ln\left(e^{2x}+1\right)$，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=1}=$_____；

3. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $x\sin y+ye^{x}+\dfrac{\pi}{2}=0$ 所确定的隐函数，则 $y'(0)=$_____；

4. 函数 $y=e^{2x}(x^{2}-2)$ 的单调减少区间是_____；

5. $f(x)=\arcsin x$ 带 Peano 余项的 3 阶 Maclaurin 公式是_____；

6. 当 $x\to 0$ 时，$f(x)=\sin x-2\sin 3x+\sin 5x$ 是 x 的____（用数字作答）阶无穷小量.

二. 单项选择题（每小题 4 分，本题满分 12 分）

7. 若 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty$，$\lim\limits_{x\to a}g(x)=\infty$，则必有 [ ]

（A）$\lim\limits_{x\to a}[f(x)+g(x)]=\infty$　　（B）$\lim\limits_{x\to a}[f(x)-g(x)]=\infty$

（C）$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{1}{f(x)+g(x)}=0$　　（D）$\lim\limits_{x\to a}kf(x)=\infty$（$k$ 为非零常数）

8. 设 f 在区间 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $f''(x)>0$，则有 [ ]

（A）$f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$　　（B）$f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$

（C）$f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$　　（D）$f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$

9. 下列命题中正确的命题是 [ ]

(A)若 f 在点 x_0 处可导，则 $|f|$ 在点 x_0 处也可导。

(B)若 f 在点 x_0 处可导，则 f 在点 x_0 的某个邻域内连续。

(C)设 $f\in C[a,b)$，f 在 (a,b) 内可导，且 $\lim\limits_{x\to a^{+}}f'(x)=k$（$k$ 为有限数），则 f 在点 a 处存在右导数 $f'_{+}(a)$，且 $f'_{+}(a)=\lim\limits_{x\to a^{+}}f'(x)=k$。

(D) 设函数 $y=f\circ g$ 是由 $y=f(u),u=g(x)$ 复合而成，如果 g 在点 x_0 处间断，f 在点 $u_0=g(x_0)$ 处间断，则复合函数 $y=f\circ g$ 在点 x_0 处也间断。

三. 计算题（每小题 9 分，本题满分 36 分）

10. 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\sin^2 n\right)^n$.

11. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{-x^2}-1+x^2}{\sin^4\left(\sqrt{2}x\right)}$.

12. 设 f 二阶可导，$f'(0)=3, f''(0)=1$，且 $\begin{cases}x=f(t)-\pi\\ y=f\left(e^{3t}-1\right)\end{cases}$，求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}$ 及 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}$.

13. 设 $f(x)=x^2\cos^2 x$，求 $f^{(n)}(x)\quad (n\geq 3)$.

四(14).（本题满分 8 分）求函数 $F(x)=\frac{1+e^{\frac{1}{x}}}{2-3e^{\frac{1}{x}}}$ 的间断点，并指出间断点的类型（需说明理由）.

五(15).（本题满分 8 分）证明：当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$2\sin x+\tan x>3x$.

六(16). (本题满分 6 分) 设 $f(x)=ax^2+bx+c$ (a,b,c 为常数)，且当 $|x|\leq 1$ 时，$|f(x)|\leq 1$，证明：当 $|x|\leq 1$ 时，$|f'(x)|\leq 4$.

七(17).（本题满分 6 分）设 $f\in C[0,1]$，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0$，$\max\limits_{x\in[0,1]} f(x)=M>0$，证明：对于大于 1 的任意正整数 n，存在互异的两点 $\xi_1,\xi_2\in(0,1)$，使得 $\frac{1}{f'(\xi_1)}-\frac{1}{f'(\xi_2)}=\frac{n}{M}$.

2003 级高等数学（ A）（上）期末试卷

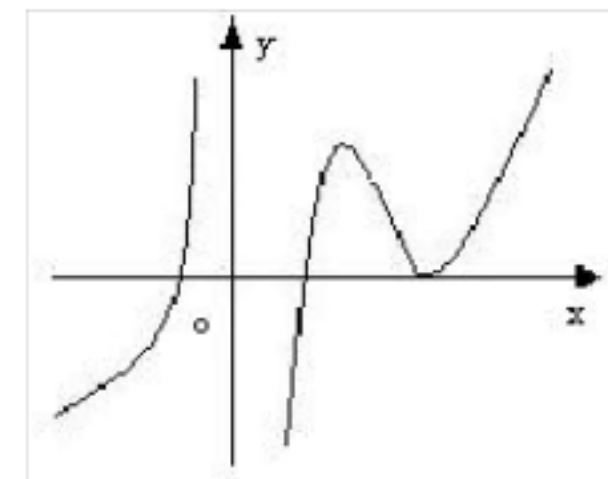
一、单项选择题（每小题　4 分，共 16 分）

1. 设函数 y　y(x) 由方程 $\int_1^{x\ y} e^{t^2}dt$　x 确定，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x\ 0}$　（　）

(A)e　1;　(B)1 - e;　(C)e - 1　;　(D) 2e.

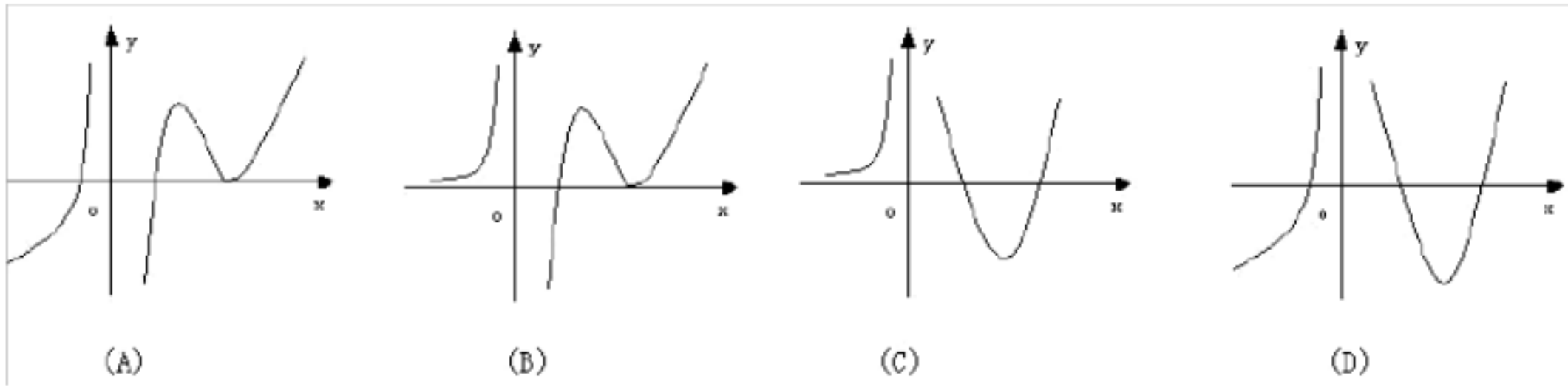
2. 曲线 y　2x　$\frac{\ln x}{x\quad 1}$　4 的渐近线的条数为（　）

(A) 1;　(B) 2 ;　(C) 3 ;　(D) 0.



3. 设函数 f (x) 在定义域内可导, y f (x) 的图形如右图所示,

则导函数 y f (x) 的图形为（ ）



(A) (B) (C) (D)

4. 微分方程 y 4y 3cos2x 的特解形式为（ ）

(A) y^{*} Acos2x; (B) y^{*} Axcos2x;

(C) y^{*} Axcos2x Bxsin2x; (D) y^{*} Asin2x.

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. $\lim_{x \to 0}(e^{x} \quad x)^{\frac{1}{x^{2}}}$ _____

2. 若 $y \quad \arctan\frac{1}{x} \quad e^{f^{2}(\cos x)}$，其中 f 可导，则 $\frac{dy}{dx}$ _____

3. 设 $f(x) \quad \begin{cases} x \quad \sin\frac{1}{x}, & x \quad 0 \\ 0, & x \quad 0 \end{cases}$, 若导函数 f (x) 在 x 0 处连续，则 的取值范围是

_____。

4. 若 $f(x) \quad \int_{0}^{x^{2}} \frac{t \quad 4}{t^{3} \quad 2}dt$, 则 f (x) 的单增区间为 _____, 单减区间为 _____.

5. 曲线 y xe ^{x} 的拐点是 _____

6. 微分方程 y 4y 4y 0 的通解为 y _____

三、计算下列各题（每小题 6 分，共 36 分）

1. 计算积分 $\int \frac{\arctan x}{(1 \quad x^{2})^{\frac{3}{2}}}dx$ 2 . 计算积分 $\int \frac{x\sin x}{\cos^{5} x}dx$

3. 计算积分 $\int_{0}^{\sqrt{2}} x^{3}e^{\quad x^{2}}dx$ 4. 计算积分 $\int_{0} \frac{dx}{2 \quad \cos x}$

5. 设 f (x) 连续，在 x 0 处可导，且 f (0) 0, f (0) 4，求 $\lim_{x \to 0} \frac{\int_{0}^{x}(t \int_{t}^{0} f(u)du)dt}{x^{3}\sin x}$

6. 求微分方程 $2xydy \quad (x^2 \quad 2y^2)dx \quad 0$ 的通解

四.（8 分）求微分方程 $y \quad 3y \quad 2y \quad 2xe^x$ 满足条件 $y|_{x \ 0} \quad 0, y|_{x \ 0} \quad 0$ 的特解

五.（8 分）设平面图形 D由 $x^2 \quad y^2 \quad 2x$ 与 $y \quad x$所确定， 试求 D绕直线 $x \quad 2$ 旋转一周所生成的旋转体的体积。

六.（7 分）设质量均匀分布的平面薄板由曲线 C: $\begin{matrix} x & 5t^2 & t \\ y & t^2 & 2t \end{matrix}$ 与 x 轴所围成， 试求其质量 m

七.（7 分）设函数 $f(x)$ 在 $[\ a,a]$ 上有连续的二阶导数，且 $f(0) \quad 0$，证明：至少存在一点 $[\ a,a]$，使得 $\int_{a}^{a} f(x)dx \quad \frac{a^3}{3} f(\ )$

2004 级高等数学（ A）（上）期末试卷

一. 填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 函数 $f \ x \quad \frac{1}{1 \quad |x|}$ 的间断点 _____是第 _____类间断点 .

2. 已知 $F \ x$ 是 $f \ x$ 的一个原函数 ，且 $f \ x \quad \frac{xF \ x}{1 \quad x^2}$，则 $f \ x$ _____.

3. $\int_{1}^{1} x \ 1 \quad x^{2005} \quad e^x \quad e^{\ x} dx$ ____.

4. 设 $f \ x \quad \int_{0}^{x} \int_{1}^{\sin t} \sqrt{1 \quad u^4} du \ dt$，则 $f \quad 0$ ____.

5. 设函数 $f \ x \quad \int_{x}^{2x} \frac{dt}{\sqrt{1 \quad t^3}} \ x \quad 0$，则当 x _____时，取得最大值 .

二. 单项选择题（每小题 4 分，共 16 分）

1. 设当 $x \quad x_0$ 时， $\ x$， $\ x$ 都是无穷小 $x \quad 0$，则当 $x \quad x_0$ 时，下列表达式中不一定为无穷小的是 [ ]

(A) $\frac{^2 x}{x}$ (B) $^2 x \quad ^2 x \sin\frac{1}{x}$ (C) $\ln 1 \quad x \quad x$ (D) $|x| \quad |x|$

2. 曲线 $y \quad e^{\frac{1}{x^2}} \arctan\frac{x^2 \quad x \ 1}{x \ 1 \ x \ 2}$ 的渐近线共有 [ ]

(A) 1 条 (B) 2 条 (C) 3 条 (D) 4 条

3. 微分方程 $y \quad y \quad 2y \quad xe^{2x}$ 的一个特解形式为 y [ ]

(A) $ax \quad b\ x^2 e^{2x}$ (B) axe^{2x} (C) $ax \quad b\ e^{2x}$ (D) $ax \quad b\ xe^{2x}$

4. 下列结论正确的是 [ ]

(A) 若 $c,d \quad a,b$，则必有 $\int_c^d f\ x\,dx \quad \int_a^b f\ x\,dx$.

(B) 若 $|f\ x|$ 在区间 a,b 上可积，则 $f\ x$ 在区间 a,b 上可积 .

(C) 若 $f\ x$ 是周期为 T 的连续函数，则对任意常数 a 都有 $\int_a^{a\ T} f\ x\,dx \quad \int_0^T f\ x\,dx$.

(D) 若 $f\ x$ 在区间 a,b 上可积，则 $f\ x$ 在 a,b 内必有原函数 .

三.(每小题 7 分，共 35 分)

1. $\lim\limits_{x\ 0} \dfrac{\int_0^x \ln\ \cos t \quad t^2\ dt}{x^3}$

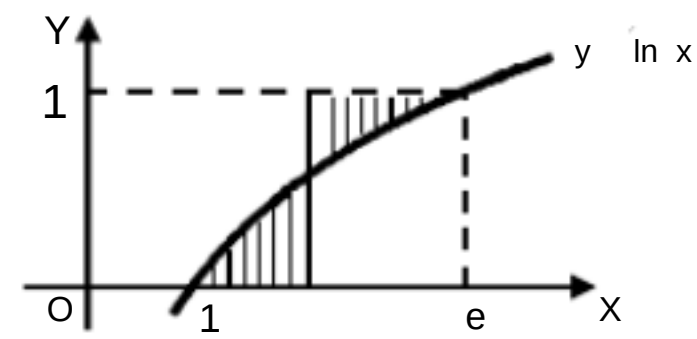
2. 设函数 $y \quad y\ x$ 是由方程 $x^2 \quad y^2 \quad ye^{xy} \quad 2$ 所确定的隐函数，求曲线 $y \quad y\ x$ 在点 $0,2$ 处的切线方程 .

3. $\int_0 x\sqrt{\cos^2 x \quad \cos^4 x}\,dx$

4. $\int_1 \dfrac{\arctan x}{x^3}\,dx$

5. 求初值问题 $y \quad y \quad x \quad \sin x$，$y\ 0 \quad 1, y\ 0 \quad \dfrac{1}{2}$ 的解 .

四.(8 分) 在区间 $1, e$ 上求一点 ，使得图中所示阴影部分绕 x 轴旋转所得旋转体的体积最小 .



五.(7 分) 设 $0 \quad a \quad b$，求证 $\ln \dfrac{b}{a} \quad \dfrac{2\ b \quad a}{a \quad b}$.

六.(7 分) 设当 $x \quad 1$ 时，可微函数 $f\ x$ 满足条件

$$f\ x \quad f\ x \quad \frac{1}{x \quad 1}\int_0^x f\ t\ dt \quad 0$$

且 $f\ 0 \quad 1$，试证：当 $x \quad 0$ 时，有 $e^x \quad f\ x \quad 1$ 成立 .

七.(7 分) 设 $f\ x$ 在区间 $1,1$ 上连续，且 $\int_1^1 f\ x\,dx \quad \int_1^1 f\ x \tan x\,dx \quad 0$，证明在区间 $1,1$ 内至少存在互异的两点 $_1, \ _2$，使 $f\ _1 \quad f\ _2 \quad 0$.

2005 级高等数学（ A）（上）期末试卷

一. 填空题（本题共　9 小题，每小题　4 分，满分　36 分）

1. $\lim_{x \to 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin t^2 dt}{x^6}$ _____；

2. 曲线 $y = \frac{x^3}{2(1+x)^2}$ 的斜渐近线方程是 _____；

3. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $y \ln y = \ln x$ 所确定的隐函数，则 $\frac{dy}{dx}$ _____；

4. 设 f 在区间 $[0, \pi]$ 上连续，且 $f(x) = \sin x + \int_0^{\pi} f(x)dx$，则 $f(x)$ _____；

5. 设 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x \geq 0 \\ e^x, & x < 0 \end{cases}$，则 $\int_1^3 f(x-2)dx$ _____；

6. $\frac{\sin x}{x^2 + \cos x} dx$ _____；

7. 曲线 $y = \ln x$ 相应于 $1 \leq x \leq 3$ 的一段弧长可用积分 _____表示；

8. 已知 $y_1 = e^{-x}$ 与 $y_2 = e^{2x}$ 分别是微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的两个特解，则常数 a _____，常数 b _____；

9. $f'(x_0) = 0$ 是曲线 $y = f(x)$ 以点 $(x_0, f(x_0))$ 为拐点的 _____条件。

二. 计算下列各题（本题共　4 小题，每小题　7 分，满分　28 分）

1. 设 $f(x) = \int_0^x t \sin\sqrt{x^2 - t^2} dt$，求 $f'(x)$

2. $\int \frac{e^x - 1}{e^{2x} + 4} dx$

3. $\int_0^{\pi} x\sqrt{\sin^2 x - \sin^4 x} dx$

4. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{2x^2 + 2x + 1}}$

三. （本题满分　9 分）设有抛物线 $: y = a + bx^2 (a > 0, b > 0)$，试确定常数 a、b 的值，使得（1）　与直线 $y = x + 1$ 相切；（2）　与 x 轴所围图形绕 y 轴旋转所得旋转体的体积最大。

四. （本题共　2 小题，满分　14 分）

1.（本题满分 6 分） 求微分方程 $2x\ ye^{x^2}\ 1\ dx\ e^{x^2}dy\ 0$ 的通解。

2.（本题满分 8 分）求微分方程 $y\ 2y\ x\ e^{2x}$ 满足初始条件 $y(0)\ 2, y(0)\ \frac{9}{4}$ 的特解。

五.（本题满分 7 分）

试证：（1）设 $u\ e$，方程 $x\ln x\ u$ 在 $x\ e$ 时存在唯一的实根 $x(u)$；

（2）当 u 时，$\frac{1}{x(u)}$ 是无穷小量，且是与 $\frac{\ln u}{u}$ 等价的无穷小量。

六.（本题满分 6 分） 证明不等式：$\ln\sqrt{2n\ 1}\ 1\ \frac{1}{3}\ \frac{1}{5}\ L\ \frac{1}{2n\ 1}\ 1\ \ln\sqrt{2n\ 1}$,

其中 n 是大于 1的正整数。

2006 级高等数学（ A）（上）期末试卷

一. 填空题（本题共 9 小题，每小题 4 分，满分 36 分）

1. $\lim_{x\ 0}\frac{\int_0^x e^{t^2}dt}{x(\cos x\ 1)}$ _____；

2. 曲线 $\begin{cases} x\ 1\ t^2 \\ y\ t^3 \end{cases}$ 在 $t\ 2$ 对应的点处的切线方程为 _____；

3. 函数 $f(x)\ x\ \ln(1\ x)$ 在区间 _____内严格单调递减；

4. 设 $y\ y(x)$ 是由方程 $xy\ \ln y\ 1$ 所确定的隐函数，则 $y(0)$ _____；

5. $\int_{-1}^{1}\frac{x^5}{1\ x^2\ x^4}\ x\sqrt{1\ x^2}\ \sqrt{1\ x^2}\ dx$ _____；

6. 设 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^x tf(2x\ t)dt\ \frac{1}{2}\arctan x^2$，已知 $f(1)\ 1$,则 $\int_1^2 f(x)dx$ ___；

7. 已知 $y\ y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $y\ \frac{y\ x}{1\ x^2}$，当 $x\ 0$ 时，y 是 x 的高阶无穷小，已知 $y(0)$，则 $y(1)$ _____；

8. 曲线 $y\ x\ln\ e\ \frac{1}{x}$ 的斜渐近线方程是 _____；

9. 若二阶线性常系数齐次微分方程有两个特解 $y_1\ e^{3x}, y_2\ e^{x}$，则该方程为

_____.

二. 计算题（本题共　4 小题，每小题　7 分，满分　28 分）

1．计算不定积分　$\int \frac{\arccos\sqrt{x}}{\sqrt{x \quad x^2}}\,dx$

2．计算定积分　$\int_0^2 x\left|\sin x\right|\,dx$

3．计算反常积分　$\int_1^{1} \frac{1}{x \quad x^2 \quad 1}\,dx$

4．设　$G(x) \int_1^x \frac{t}{\sqrt{1 \quad t^3}}\,dt$，求　$\int_0^1 G(x)dx$

三．（本题满分　7 分）求曲线　$y \quad \frac{1}{2}\sin t$　自 t　0 到 t　$\frac{}{4}$ 一段弧的长度。　（第 3 页）

$x \quad \ln\cos t$

四．（本题共　2 小题，第　1 小题 7 分，第　2 小题 9 分，满分　16 分）

1．求微分方程　$yy \quad \sin x \quad y^2 \cot x$ 的通解。

2．求微分方程　$y \quad y \quad x \quad \sin x$ 的特解，使得该特解在原点处与直线　$y \quad \frac{3}{2}x$ 相切。

五．（本题满分　7 分）设 $\left|a\right| \quad 1$，求积分 $I(a) \int_1^1 \left|x \quad a\right| e^{2x}dx$ 的最大值。　（第 4 页）

六．（本题满分　6 分）设函数　$f(x)$ 在 $[2,4]$ 上存在二阶连续导数，且　$f(3) \quad 0$，证明：至少存在一点　$[2,4]$，使得　$f(\ ) \quad 3\int_2^4 f(x)dx$。

2007 级高等数学（ A）（上）期末试卷

一. 填空题（本题共　9 小题，每小题　4 分，满分　36 分）

1. $\lim_{x \ 0} e^x \quad x^{\frac{1}{x^2}}$　；

2. 设 $y \quad x^{\sin\frac{1}{x}}$，则 $dy \quad _$；

3. 已知　$f(3) \quad 2$，则 $\lim_{h \ 0} \frac{f(3 \quad h) \quad f(3)}{\sin 2h} \quad _$；

4. 对数螺线　e 在　$\frac{}{2}$ 对应的点处的切线方程是　$_$；

5. 设 $y \quad y(x) \sqrt{\frac{}{2}} \quad x \sqrt{\frac{5}{2}}$ 是由方程 $\int_0^y e^{t^2}dt \quad \int_0^x \cos t^2 dt \quad 0$ 确定的隐函数，　则 $y(x)$ 的单调增加区间是　$_$，单调减少区间是　$_$；

6. 曲线 $y \quad xe^{2x}$ 的拐点坐标是　$_$，渐进线方程是　$_$；

7. $\lim_{n} \frac{n}{n^2 \quad 3} \quad \frac{n}{n^2 \quad 12} \quad L \quad \frac{n}{n^2 \quad 3n^2}$　；

8. $\int \sqrt{1-\cos 2x}\,\cos x^2 \sin^3 x\,dx$;

9. 二阶常系数线性非齐次微分方程 $y'' - y = 2\sin x$ 的特解形式为

$y^* =$.

二. 计算下列积分（本题共 3 小题，每小题 7 分，满分 21 分）

10. $\int_0^2 x^2\sqrt{2x-x^2}\,dx$

11. $\int \arctan\sqrt{x}\,dx$

12。 $\int_{\frac{1}{2}} e^{-x}\cos x\,dx$

三（13）.（本题满分 8 分）设 $f(x) = \begin{cases} xe^{x^2}, & x \geq 0 \\ x, & x < 0 \end{cases}$，$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{x^2}, & x \geq 0 \\ \frac{1}{2}x^2, & x < 0 \end{cases}$

（1）问 $F(x)$ 是否为 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的一个原函数？为什么？（2）求 $\int f(x)dx$

四（14）.（本题满分 7 分）设 $f(x) = \int_{x^2}^{x} \frac{\sin(xt)}{t}dt$，求 $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^2}$.

五（15）.（本题满分 6 分）求微分方程 $(y\cos x + \sin 2x)dx - dy = 0$ 的通解 .

六（16）.（本题满分 8 分）设 $f(x)$、$g(x)$ 满足 $f'(x) = g(x), g'(x) = 2e^x - f(x)$，且 $f(0) = 0, g(0) = 2$，求 $\int_0^{\pi} \left[\frac{g(x)}{1+x} + \frac{f(x)}{(1+x)^2}\right]dx$.

七（17）.（本题满分 8 分） 设直线 $y = ax\ (0 < a < 1)$ 与抛物线 $y = x^2$ 所围成的图形面积为 S_1，它们与直线 $x = 1$ 所围成的图形面积为 S_2（1）试确定 a 的值，使 $S_1 + S_2$ 达到最小，并求出最小值 （2）求该最小值所对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积

八（18）.（本题满分 6 分）设 $f(x) = \int_x^{x+1} \sin t^2 dt$，求证：当 $x > 0$ 时，$|f(x)| < \frac{1}{x}$.

2008 级高等数学（ A）（上）期末试卷

一. 填空题（本题共　9 小题，每小题　4 分，满分　36 分）

1. 函数 $F(x)=\int_1^x \frac{1}{\sqrt{t}}\,dt \quad (x>0)$ 的单调增加区间为 _____；

2. 已知 $\lim_{t\to 0}\frac{\int_0^{t^2} x\arctan(ax)dx}{t^6}=1$，则 a = _____；

3. 曲线 $y=x^3-6x^2+3x-5$ 的拐点是 _____；

4. 曲线 $y=\frac{x^3}{3(2-x)^2}$ 的斜渐近线的方程是 _____；

5. 二阶常系数线性非齐次微分方程 $y''+y'-6y=5e^{2x}$ 的特解形式是 y^* = _____；

6. 设 是常数，若对 $x>0$，有 $\int_0^x \ln t\,dt=x\ln\frac{x}{2}$，则 _____；

7. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x\,dx$ = _____；

8. 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x)=\sin x-\int_0^{\pi} f(x)dx$，则 $\int_0^{\pi} f(x)dx$ = _____；

9. 设 $f(x)=\int_1^x \cos t^2 dt$，则 $\int_0^1 f(x)dx$ = _____.

二. 按要求计算下列各题（本题共　5 小题，每小题　6 分，满分　30 分）

10. $\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \frac{\sin t^3}{t}dt}{x(1-\cos x)}$

11. $\int_0^{\sqrt{2}} x^2\sqrt{4-x^2}+(x-1)^4\sin(x-1)\,dx$

12. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $(1+\sin x)\ln x$，求 $\int xf'(x)dx$

13. 设 $f(x)=2+\int_0^x \frac{x-\sin t}{1+t^2}dt$，$p(x)=ax^2+bx+c$，求常数 a、b、c，使得 $p(0)=f(0)$，$p'(0)=f'(0)$，$p''(0)=f''(0)$。

14。 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\frac{1-\sin 2x}{1+\sin 2x}}dx$

三（15）.（本题满分　8 分）求微分方程 $y''+y'=\sin x+2e^x$ 满足初始条件 $y|_{x=0}=1$，$y'|_{x=0}=0$ 的特解 .

四（16）.（本题满分 7 分）设函数 f 在区间 $[0, \quad)$ 上连续，且恒取正值，若对 $x \quad (0, \quad)$，f 在 $[0, x]$ 上的积分（平）均值等于 $f(0)$ 与 $f(x)$ 的几何平均值，试求 $f(x)$ 的表达式 .

五（17）.（本题满分 7 分）在 xOy 平面上将连接原点 $O(0,0)$ 和点 $A(1,0)$ 的线段 OA（即区间 $[0,1]$）作 n 等分，分点记作 $P_k \ \frac{k}{n},0$，$k \quad 1,2,L \ ,n \quad 1$，过 P_k 作抛物线 $y \quad x^2$ 的切线，切点为 Q_k，（1）设三角形 P_kQ_kA 的面积为 S_k，求 S_k；（2）求极限 $\lim_{n} \frac{1}{n} \sum_{k \ 1}^{n \ 1} S_k$

六（18）.（本题满分 6 分）试比较 $\sqrt{2} \quad 1$ 与 $\ln \ 1 \quad \sqrt{2}$ 的大小，并给出证明 .（注：若通过比较这两个数的近似值确定大小关系，则不得分）

七（19）.（本题满分 6 分）设 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上连续可导，$f(0) \quad f(2) \quad 0$，求证：

$$\left| \int_0^2 f(x)dx \right| \quad \max_{0 \ x \ 2} \left| f \ (x) \right| .$$

2009 级高等数学（ A）（上）期末试卷

1. 函数 $f(x) \quad \frac{1}{x \quad [x]}$ 的定义域是 ，值域是 ____；

2. 设 $f(x) \quad \begin{cases} \frac{\ln x}{1 \quad x}, & x \quad 0, x \quad 1 \\ a, & x \quad 1 \end{cases}$，当 a ____时，$f(x)$ 在 $x \quad 1$ 处连续；

3. 曲线 $y \quad \frac{x^2}{2(x \quad 1)}$ 的斜渐进线的方程是 _____；

4. $\int_{1}^{1} x \quad \sqrt{1 \quad x^2}^{\ 2} dx$ _____；

5. 函数 $y \quad \int_0^{x^2} (t \quad 1)e^{t^2} dt$ 的极大值点是 x _____；

6. $\frac{dx}{\sqrt{x(1 \quad x)}}$ _____；

7. 设 $y \quad y(x)$ 是由 $x \quad \int_1^{x \ y} e^{t^2} dt \quad 0$ 所确定的函数，则 $\frac{dy}{dx}\Big|_{x \ 0}$ _____；

8. 曲线族 $xy \quad C_1e^{x} \quad C_2e^{\ x}$（$C_1, C_2$ 为任意常数）所满足的微分方程是 _____；

9. $\lim_{n}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k}{n}$ _____.

二. 按要求计算下列各题（本题共 5 小题，每小题 6 分，满分 30 分）

10. $\int\frac{\ln\sin x}{\sin^2 x}dx$

11. $\int_{2}^{}\frac{dx}{(x-7)\sqrt{x-2}}$

12. $\lim_{x\to 0}\frac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^2(1-\cos x)}$

13. $\int_{0}^{}\frac{dx}{2-\cos 2x}$

14。设 $f(x)=\arcsin(x-1)^2$，$f(0)=0$，计算 $\int_0^1 f(x)dx$.

三（15）.（本题满分 8 分）求微分方程 $y''-2y'+y=e^{2x}$ 满足初始条件 $y(0)=1$，$y'(0)=\frac{5}{4}$ 的特解 .

四（16）.（本题满分 8 分）设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上可导，在 $(0,1)$ 内恒取正值，且满足 $xf'(x)=f(x)+3x^2$，又由曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=1, y=0$ 所围成的图形 S 的面积为 2，求函数 $f(x)$ 的表达式，并计算图形 S 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 .

五（17）.（本题满分 6 分）已知方程 $\frac{x^2}{2}-\ln(1+x^2)=a$ 在区间 $(-1,1)$ 内存在两个互异的实根，试确定常数 a 的取值范围 .

六（18）.（本题满分 6 分）设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上非负、连续，且满足 $f^2(x)=1+2\int_0^x f(t)dt$

证明：对 $\forall x\in[0,1]$，有 $f(x)\le 1+x$

七（19）.（本题满分 6 分）设 $f\in C[-l,l]$，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，

（1）求证：$\forall x\in(0,l)$，$\exists\theta\in(0,1)$，使得

$$\int_0^x f(t)dt+\int_0^{-x}f(t)dt=x[f(\theta x)-f(-\theta x)]$$

（2）求极限 $\lim_{x\to 0}\theta$.